

7.1. Ze zadání víme, že máme 3 Jordanovy řetězky
příslušné vl. č. 0:

$$b_5 \mapsto b_4 \mapsto b_3 \mapsto b_2 \mapsto b_1 \mapsto 0$$

$$b_8 \mapsto b_7 \mapsto b_6 \mapsto 0$$

$$b_{10} \mapsto b_9 \mapsto 0$$

z Tvzení 9.16 pak víme, že pro $i, j \in \mathbb{N}$ platí

$$\text{Ker } f^i = \text{span} \{ b_1, \dots, b_{\min(i,5)}, b_6, \dots, b_{\min(i,3)+5}, b_9, \dots, b_{\min(i,2)+8} \}$$

$$\text{Im } f^j = \text{span} \{ b_1, \dots, b_{\max(0,5-j)}, b_6, \dots, b_{\max(0,3-j)+5}, b_9, \dots, b_{\max(0,2-j)+8} \}$$

Tedy zřejmá

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j) =$$

$$= \text{span} \{ b_1, \dots, b_{\max(0, \min(i,5-j))}, b_6, \dots, b_{\max(0, \min(i,3-j))+5}, b_9, \dots, b_{\max(0, \min(i,2-j))+8} \}$$

Pro přehlednost označme $m_1 = \max(0, \min(i,5-j))$,

$m_2 = \max(0, \min(i,3-j))$ a $m_3 = \max(0, \min(i,2-j))$.

Hledaná báze $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$ je tedy

$$\{ b_1, \dots, b_{m_1}, b_6, \dots, b_{m_2+5}, b_9, \dots, b_{m_3+8} \}.$$

Odtud zřejmá $\dim((\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)) = m_1 + m_2 + m_3$.